

Άσκηση 11-9.7

Λύση

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των προηγούμενων ασκήσεων για την τιμή $\varepsilon = 0.217344$, θα είναι $x = 1/\varepsilon = 4.600984$ και $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 3.287283$. Για τιμή τάξης $N = 5$ είναι $\sinh^{-1} x/N = 0.657456$ και επομένως θα είναι

$$\sinh(\sinh^{-1} x/N) = 0.705854 \quad \text{και} \quad \cosh(\sinh^{-1} x/N) = 1.22402$$

Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις ορισμού των πόλων για τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, καταλήγουμε στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{llll} \sigma_1 = 0.120565 & \omega_1 = 0.953287 & \sigma_6 = -0.120565 & \omega_6 = -0.953287 \\ \sigma_2 = 0.652345 & \omega_2 = 1.217630 & \sigma_7 = -0.652345 & \omega_7 = -1.217630 \\ \sigma_3 = 2.366460 & \omega_3 = 0 & \sigma_8 = -2.366460 & \omega_8 = 0 \\ \sigma_4 = 0.652345 & \omega_4 = -1.217630 & \sigma_9 = -0.652345 & \omega_9 = 1.217630 \\ \sigma_5 = 0.120565 & \omega_5 = -0.953287 & \sigma_{10} = -0.120565 & \omega_{10} = 0.953287 \end{array}$$

Από τους 10 παραπάνω πόλους θεωρούμε για τη συνάρτηση μεταφοράς μόνο τους συζυγείς μιγαδικούς πόλους

$$\begin{aligned} (p_6, p_{10}) &= (-0.120565 - 0.953287j, -0.120565 + 0.953287j) \\ (p_7, p_9) &= (-0.652345 - 1.217630j, -0.652345 + 1.217630j) \end{aligned}$$

και τον πραγματικό πόλο $p_8 = -2.366460$ που έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη, ενώ οι υπόλοιποι αγνοούνται. Όσον αφορά στις μηδενικές τιμές αυτές προκύπτουν ίσες με $z_{1,5} = \pm 1.051462j$ και $z_{2,4} = \pm 1.701301j$, ενώ υπάρχει και μία μηδενική τιμή z_3 στο άπειρο που δεν μπορεί να απεικονιστεί.

Από την άλλη πλευρά, για $N = 8$ είναι $\sinh^{-1} x/N = 0.410910$ και επομένως $\sinh(\sinh^{-1} x/N) = 0.422572$ και $\cosh(\sinh^{-1} x/N) = 1.08562$. Από τις εξισώσεις ορισμού των πόλων για τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$ καταλήγουμε στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{llll} \sigma_1 = 0.072283 & \omega_1 = 0.933582 & \sigma_9 = -0.072283 & \omega_9 = -0.933582 \\ \sigma_2 = 0.269876 & \omega_2 = 1.037645 & \sigma_{10} = -0.269876 & \omega_{10} = -1.037645 \\ \sigma_3 = 0.721134 & \omega_3 = 1.237900 & \sigma_{11} = -0.721134 & \omega_{11} = -1.237900 \\ \sigma_4 = 1.913203 & \omega_4 = 0.977687 & \sigma_{12} = -1.913203 & \omega_{12} = -0.977687 \\ \sigma_5 = 1.913203 & \omega_5 = -0.977687 & \sigma_{13} = -1.913203 & \omega_{13} = 0.977687 \\ \sigma_6 = 0.721134 & \omega_6 = -1.237900 & \sigma_{14} = -0.721134 & \omega_{14} = 1.237900 \\ \sigma_7 = 0.269876 & \omega_7 = -1.037645 & \sigma_{15} = -0.269876 & \omega_{15} = 1.037645 \\ \sigma_8 = 0.072283 & \omega_8 = -0.933582 & \sigma_{16} = -0.072283 & \omega_{16} = 0.933582 \end{array}$$

Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της άρτιας τάξης του φίλτρου, δεν υπάρχει πραγματικός πόλος, αλλά μόνο μιγαδικοί από τους οποίους θεωρούμε μόνο αυτούς που χαρακτηρίζονται από αρνητικό πραγματικό μέρος. Επομένως, για τη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου θα θεωρήσουμε τα ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων

$$\begin{aligned} (p_9, p_{16}) &= (-0.072283 - 0.933582j, -0.072283 + 0.933582j) \\ (p_{10}, p_{15}) &= (-0.269876 - 1.037645j, -0.269876 + 1.037645j) \\ (p_{11}, p_{14}) &= (-0.721134 - 1.237900j, -0.721134 + 1.237900j) \\ (p_{12}, p_{13}) &= (-1.913203 - 0.977687j, -1.913203 + 0.977687j) \end{aligned}$$

ενώ όλοι οι υπόλοιποι αγνοούνται. Όσον αφορά στις μηδενικές τιμές για $N = 8$, αυτές προκύπτουν ίσες με $z_{1,2} = \pm 1.019591j$, $z_{3,4} = \pm 1.202689j$, $z_{5,6} = \pm 1.799982j$ και $z_{7,8} = \pm 5.125830j$. Η κατασκευή του διαγράμματος πόλων - μηδενικών τιμών είναι μία απλή διαδικασία και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.